# 路徑容錯移轉
## ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/path-failover-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

路徑容錯移轉 . . . . . 1
路徑容錯移轉總覽 . . . . . 1
NAS路徑容錯移轉 . . . . . 1
SAN路徑容錯移轉 . . . . . 2

# 路徑容錯移轉

## 路徑容錯移轉總覽

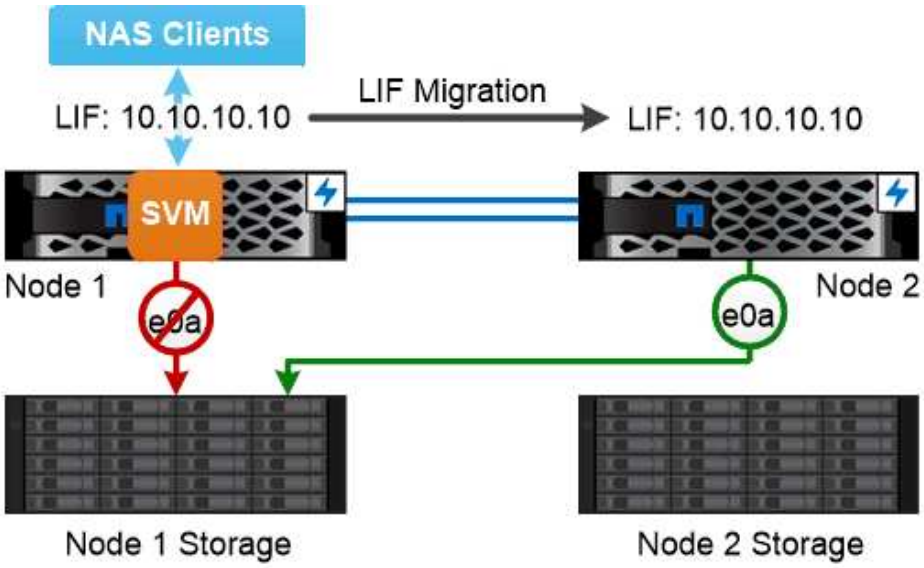
在NAS和SAN拓撲中、由哪種方式進行路徑容錯移轉、有很大的差異ONTAP 。NAS LIF會在連結失敗後自動移轉至不同的網路連接埠。SAN LIF不會移轉（除非您在故障後手動移動）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到同一個SVM上的不同LIF、但會存取不同的網路連接埠。

## NAS路徑容錯移轉

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。LIF移轉的連接埠必須是LIF的_Failover群組_成員。容錯移轉群組原則_將資料LIF的容錯移轉目標縮小為擁有資料及其HA合作夥伴的節點上的連接埠。

為了管理上的便利性、ONTAP 在網路架構中為每個_broadcast domain_建立一個容錯移轉群組。廣播網域群組屬於同一個第2層網路的連接埠。例如、如果您使用VLAN來依部門（工程、行銷、財務等）分隔流量、則每個VLAN會定義一個獨立的廣播網域。每次新增或移除廣播網域連接埠時、都會自動更新與廣播網域相關的容錯移轉群組。

使用廣播網域來定義容錯移轉群組、以確保容錯移轉群組保持最新狀態、幾乎永遠都是個好主意。不過、有時候您可能會想要定義與廣播網域無關的容錯移轉群組。例如、您可能希望LIF僅容錯移轉至廣播網域中所定義之連接埠子集內的連接埠。




*A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.*

子網路_

子網路_保留廣播網域中的IP位址區塊。這些位址屬於同一個第3層網路、當您建立LIF時、會分配給廣播網域中的連接埠。在定義LIF位址時、指定子網路名稱通常比指定IP位址和網路遮罩更容易且更容易出錯。

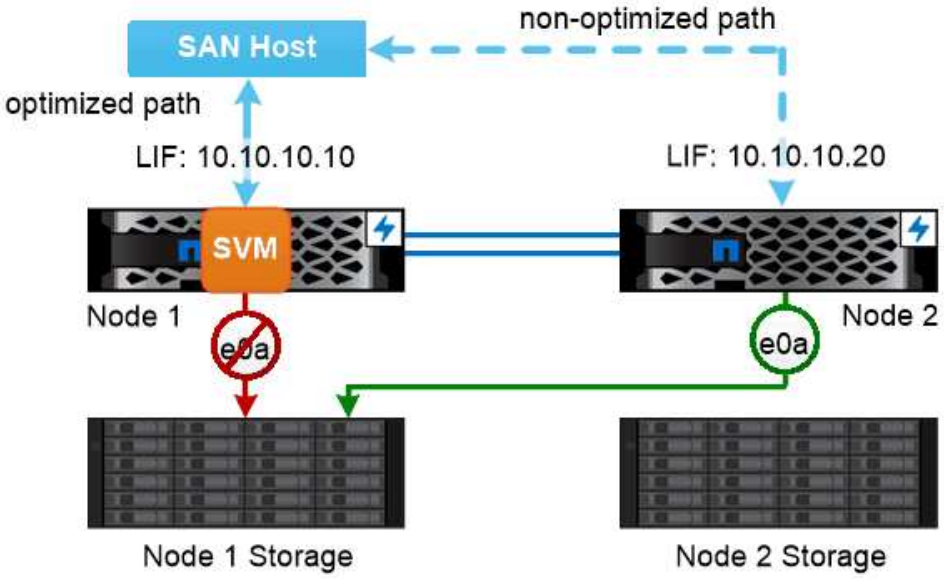
# SAN路徑容錯移轉

## SAN主機使用ALUA（非對稱邏輯單元存取）和MPIO（多重路徑I/O）、在連結失敗後將流量重新路由至存續的LIF。預先定義的路徑會決定SVM服務的LUN可能路由。

在SAN環境中、主機會被視為向LUN *Target*提出要求的_啟動器。_ MPIO可啟用從啟動器到目標的多個路徑。ALUA會識別最直接的路徑、稱為_最佳化路徑。_

您通常會在LUN所屬節點上設定多個最佳化的生命路徑、並在HA合作夥伴上設定多個未最佳化的生命路徑。如果擁有節點上的某個連接埠故障、主機會將流量路由傳送至正常運作的連接埠。如果所有連接埠都失敗、主機會透過未最佳化的路徑路由流量。

根據預設、「選擇性LUN對應」（SLM）會限制從主機到LUN的路徑數量。ONTAP新建立的LUN只能透過通往擁有LUN或其HA合作夥伴之節點的路徑存取。您也可以在啟動器的連接埠集_中設定lifs、以限制對LUN的存取。




*A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.*

在SAN環境中移動磁碟區_*

根據預設、ONTAP 將從SAN主機到LUN的路徑數量限制為由SURE_Selective LUN Map（SLM__）。新建立的*LUN*只能透過通往擁有*LUN*或其*HA*合作夥伴（*LUN*的_報告節點）節點的路徑存取。

這表示當您將磁碟區移至另一個HA配對上的節點時、您需要將目的地HA配對的報告節點新增至LUN對應。然後您可以在MPIO設定中指定新的路徑。磁碟區移動完成後、您可以從對應中刪除來源HA配對的報告節點。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。